

PD5 사업 계획서

Business Plan Proposal

2025.07.28
AK Team

CONTENTS

- 1 Introduction
- 2 Market Research
- 3 Concept Development
- 4 Specification & Schedule
- 5 Engineering Review
- 6 Income Statement



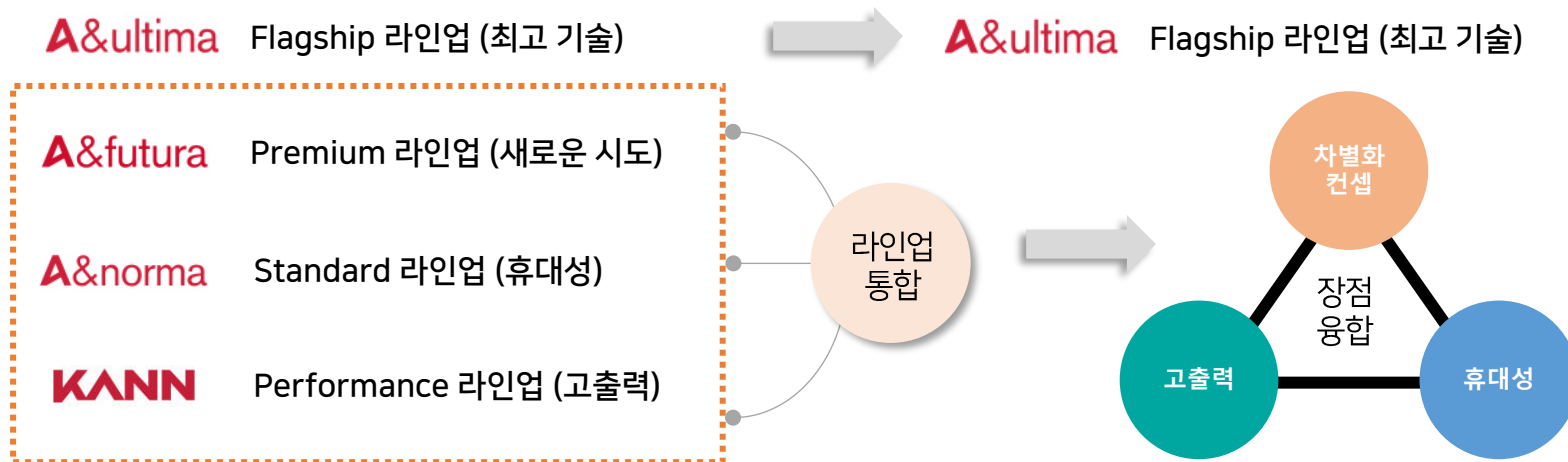
Introduction

• Astell&Kern DAP 라인업 변경

- 각 라인업의 Identity가 장점으로 해당 라인업의 고유한 캐릭터인 동시에 경계선으로 다양성 부족 현상 발생
- 시장에서 A&ultima는 독보적으로 포지셔닝 되었으나, A&futura 및 타 라인업은 다소 열세인 상황
- 이에 각 라인업을 통하고, 장점을 융합해 보다 폭 넓은 제품 기획으로 다양한 경쟁력 요소 발굴 진행 필요성 대두
- A&ultima 라인업만 유지하고, 나머지 라인업은 통합한 뒤, 신규 모델명 체계에 따라 전개 진행

[As Is]

[To Be]



- 각 라인업의 Identity는 장점이나, 너무 고정되어 있음
- 기본적으로 지켜야 할 성능, 조건이 있어 다양성 부족

- 각 라인업의 Identity를 제한 없이, 폭 넓게 활용 가능
- 기존 라인업의 융합을 통해 경쟁력 업그레이드 가능

1 라인업 상의 의미

A&norma를 대체하는 새로운 라인업의 시작

- AK DAP 라인업 중에서 Standard 라인업인 SR35의 후속 제품으로 진행
- 기존 모델의 장점을 유지하면서 고유한 기능과 Octa DAC 탑재로 사운드 강화 모델로 포지셔닝
- 타사 프리미엄 모델과 견줄 수 있는 사운드 퀄리티 확보 및 상품성 개선으로 라인업 전개

2 상품기획 의도

더욱 강력해진 사운드와 DAP 세계 최초 적응형 사운드 기능 탑재로 경쟁력 확보

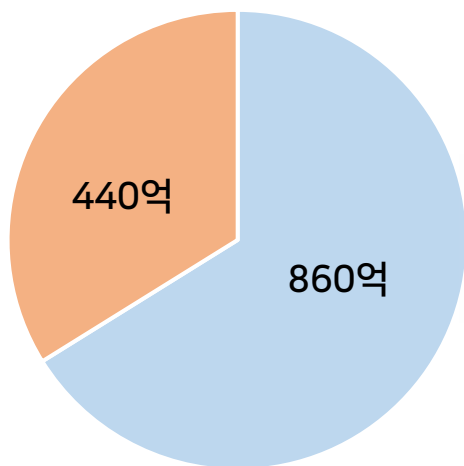
- 기존 A&norma 시리즈의 Identity인 Pocket Hi-Fi 컨셉 유지
- AK 최초 Octa DAC 탑재로 전작 대비 향상된 사운드 퀄리티 확보
- DAP 세계 최초 마이크 탑재를 통한 주변 소음 측정 후, 환경에 맞게 사운드를 변경하는 적응형 사운드 제공
- Octa CPU, 출력 향상, Full Open Android 탑재 등으로 기본 상품성 강화해, 소비자 불만 해소 진행

Market Research

• DAP 시장 규모 추정

- 22년 일본 MP3 시장 규모는 약 1,300억 수준으로 파악되며, 이중 DAP로 분류되는 시장은 약 440억 규모로 추정 (약 20만대 규모)
- AK 사업 內 일본 시장 매출 비중 약11%를 기준하면, 글로벌 DAP 시장 전체 규모는 ASP 기준 약 2,000억 수준으로 예상됨
- AK 시장 점유율을 DAP ASP 기준으로 추산하면, 아스텔앤컨의 글로벌 시장 점유율은 약 10%로 추정

[일본 MP3 / DAP 시장 규모]



■ MP3 ■ DAP
(MSRP 기준)

일본 매출 비중(약 11%) 기준
글로벌 시장 9배 추정
(약 4,000억 | MSRP 기준)

[글로벌 DAP추정 시장 규모]

2,000억
(ASP 기준)

※ 출처 : 일본 BCN 전국 소매점 판매 데이터 2022

※ BCN 데이터에서 요도바시, 후지야에빅 등은 제외되어 있어 데이터 기준 4배 적용 후, 예상 규모 추정

• DAP 제조사 현황

- 현재 DAP를 주력 제품으로 판매하는 브랜드는 총 16곳으로 파악되며, 이중 중국 브랜드가 14개로 나타남
- 소비자들에게 널리 알려지고, 꾸준히 여러 카테고리에서 제품을 출시하는 Major Brand는 7개로 파악되고 있음
- 한국에서는 아스텔앤컨, 일본은 SONY가 유일하게 DAP 제품을 개발/판매하고 있으나, SONY는 평균 출시 주기는 약 3년 수준
- 중국의 경우 소규모 신규 브랜드가 등장하고 있으며, 주로 중국 온라인 쇼핑몰을 통해 판매하고 있어 인지도는 낮음
- 최근, 중국 FiiO, Shanling 등에서 거치형(Home Audio) 제품 출시를 통해 영역 확장을 시도하고 있음



Major
Brand

Astell&Kern

SONY

FiiO

SHANLING

Layin®

Hiby

iBasso

HIFIMAN

HIDIZS

COLORFLY

Q

LOEEO®

xDuoo

New
Brand

TEMPOTEC

SURFANS
Trust Your Choice, Be Your Own Fans

RUIZU®
Mp3 player, enjoy your music

• 휴대성이 강조된 보급형 모델 출시

- 고성능 플래그십 모델 위주 출시에서 일부 중국 브랜드에서 휴대성이 강조된 보급형 모델을 출시하고 있음
- 하지만 휴대성이 최우선인 모델로 기능적으로 특별함이 없고, 사운드 역시 평범한 수준에 머무르고 있음
- 이에 PD5는 휴대성 극대화를 바탕으로 타사 제품에서는 찾아볼 수 없는 특별한 기능과 최고 수준의 사운드로 접근 진행 필요



• 타사 주요 모델 비교

- PD5와 경쟁하는 모델들은 \$700~\$950 사이의 가격대를 형성하고 있으나, 일부 보급형 모델들도 사양이 업그레이드 됨
- 중국 보급형 모델의 DAC 사양이 현재 SR35와 동일하게 구성되어 있어, PD5에서는 근본적인 차별화 전략 필요
- 중국 프리미엄 모델에 준하는 사양을 기본으로 하며, 가격 경쟁력과 핵심 컨셉에서 경쟁력을 강화하는 방향 필요

Part	FiiO M23	Shanling M6U	iBasso DX260II	HiBy R6 Pro II	FiiO M21	Shanling M3+
Product Image						
CPU	Octa- Core	Octa- Core	Octa- Core	Octa- Core	Octa- Core	Octa- Core
DAC	AK4499EX x1	AK4493S x4	CS43198 x8	AK4499EX x2	CS43198 x4	CS43198 x4
Display	5.5" 720x1440	5" 1080x1920	5" 1080x1920	6" 1080x2160	4.7" 720x1080	4.7" 720x1080
OS	Android 10	Android 10	Android 13	Android 12	Android 13	Android 13
BAL Output	5.6Vrms(32Ω)	12Vrms(32Ω)	5.6Vrms(32Ω)	3.5Vrms(32Ω)	5.5Vrms(32Ω)	5Vrms(32Ω)
BAL SNR	125dB	122dB	128dB	119dB	126dB	130dB
PCM	32bit/384kHz	32bit/768kHz	32bit/384kHz	32bit/768kHz	32bit/384kHz	32bit/384kHz
DSD	DSD256	DSD256	DSD256	DSD512	DSD256	DSD256
Memory	64GB	64GB	128GB	64GB	64GB	64GB
Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Battery	10.5hrs	13hrs	14hrs	8hrs	12hrs	14hrs
Weight	299g	263g	239g	285g	193g	205g
Launch Price	\$719	\$919	\$949	\$749	\$329	\$469

Concept Development

• A&norma 라인업 분석 및 방향 설정

- AK70에서 시작된 라인업은 후속 모델 출시때마다, 시장 요구 사항을 반영해 성능 업그레이드를 지속해 옴
- 더불어 해당 모델은 휴대성과 가성비를 최우선으로 하는 모델로 Hi-Fi 합리주의와 Pocket Hi-Fi 정체성은 지속 유지함
- PD5는 A&norma 라인업 SR35의 후속 모델로 기존 모델의 장점을 계승하면서, 신규 기능과 오디오 성능 강화에 집중

SR15 (\$699)
2018년



CS43198 Dual DAC
2.5mm, 3.5mm
출력 레벨 4Vrms (BAL)
24bit/192kHz
Native DSD64
Wi-Fi
10시간 연속 재생

SR25 (\$699)
2020년



CS43198 Dual DAC
2.5mm, 3.5mm
출력 레벨 4Vrms (BAL)
32bit/384kHz
Native DSD128
Wi-Fi, BT(aptX HD, LDAC)
21시간 연속 재생

SR25MKII (\$749)
2021년



CS43198 Dual DAC
2.5mm, 3.5mm, 4.4mm
출력 레벨 4Vrms (BAL)
32bit/384kHz
Native DSD256
Wi-Fi, BT(aptX HD, LDAC)
20시간 연속 재생

SR35 (\$799)
2023년



CS43198 Quad DAC
2.5mm, 3.5mm, 4.4mm
출력 레벨 6Vrms (BAL)
32bit/384kHz
Native DSD256
New AMP 탑재
Roon Ready 지원
Crimson UI 지원
Wi-Fi, BT(aptX HD, LDAC)
20시간 연속 재생

• SR35 소비자 반응 및 개선점 도출

- SR35는 시장에서 우수한 만듦새와 좋은 사운드로 소비자들에게 좋은 평가를 받고 있음
- 대표적인 단점으로 지적되는 느린 동작과 APP 설치 불편함은 CPU 업그레이드와 Full Open Android 적용으로 대응
- 장점으로 많이 언급되고 있는 좋은 사운드를 더욱 강화하기 위해 DAC 구성 변경 진행
- 더불어, PD5만이 가질 수 있는 특별한 기능을 접목해, 시장 경쟁력 강화 추진

구분	반응	검토
장점	손에 쏙 들어오는 크기와 가벼움이 최고다	적용 가능한 최소 사이즈 LCD인 4.1" 탑재
	노이즈를 잘 잡은 적당한 사운드가 좋다	DAC, AMP, 출력 상향 검토 및 사운드 유지
	소형 사이즈지만 뛰어난 음질을 가졌다	
	20시간 배터리라 여유가 있다	긴 연속 재생 최대 유지
단점	전반적으로 동작이 너무 느리다	Octa Core CPU로 변경
	APP 설치가 너무 제한적이다.	Full Open Android 적용
	번들 케이스가 없어 아쉽다	투명 실리콘 케이스 제공

• 휴대성을 고려한 사운드 기능 검토

- 다른 DAP와 달리 PD5는 휴대성이 강조된 모델로 가볍게 가지고 다니면서 여러 장소에서 음악을 감상할 수 있음을 고려
- 장소의 환경에 따라 다양한 소음이 존재하게 되는데, 소음 상황에서 볼륨을 올려 크게 듣기에 청각 문제 등이 있을 수 있음
- PD5의 특징과 사용 시나리오를 적극 고려해, 소음이 있는 장소에서 단순한 볼륨 조작에서 벗어난 기능을 제공하고자 함
- 청취 환경의 소음을 인식하고, 그 상황에서 가장 음악을 잘 들을 수 있는 기능을 PD5만의 고유한 기능으로 부여 진행

다양한 청음 환경의 소음을 고려한 사운드 최적화 제공



[적당한 배경 소음의 카페]



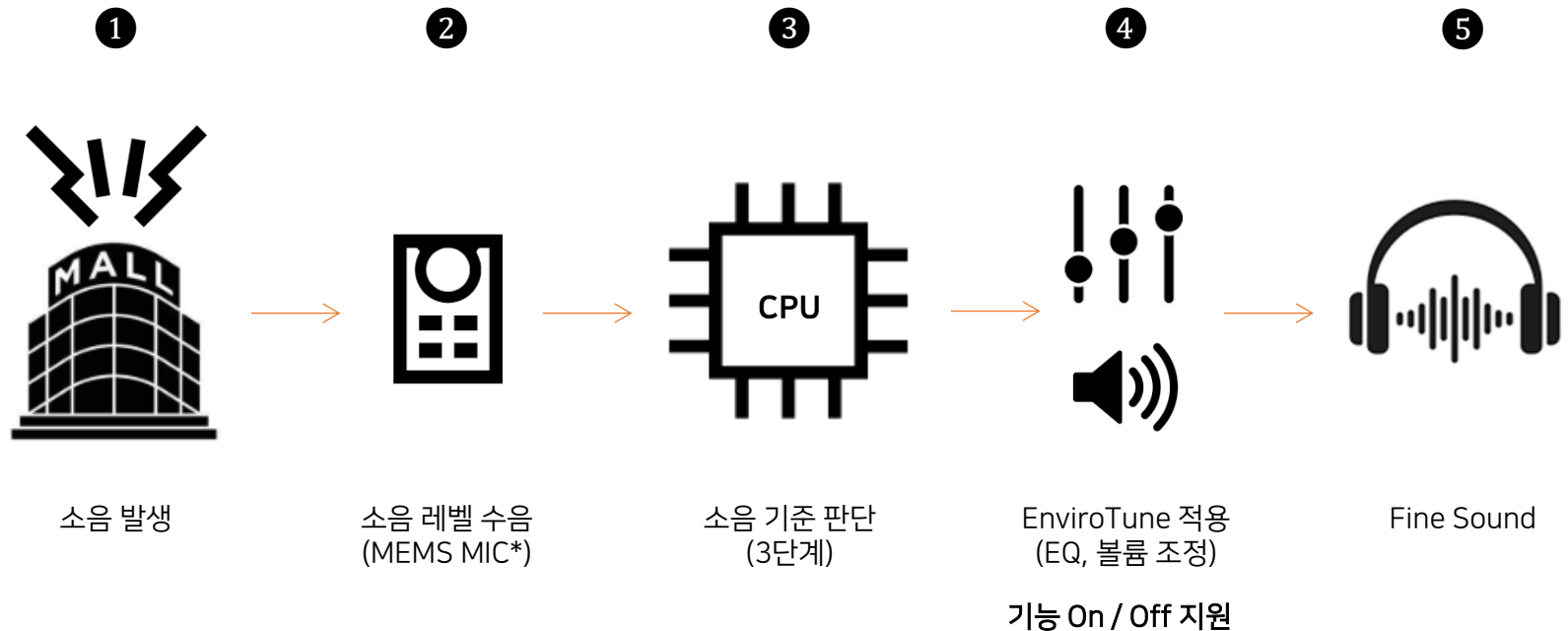
[다양한 소음의 거리]



[매우 시끄러운 지하철]

• EnviroTune 탑재

- 탑재된 MEMS MIC를 통해 주변 환경에 대한 소음 레벨 수음 진행
- 소음 레벨을 정해진 3단계 기준과 비교해 적용할 EnviroTune 단계 설정
- 단계에 맞춰 EQ와 볼륨 조절을 적용하고, 사용자가 시끄러운 외부 소음에서도 소리를 잘 들을 수 있게 조정 진행
- 해당 기능은 사용자가 EQ와 볼륨 조절을 각각 On / Off 할 수 있게 제공해 사용자 선택권 부여



※ PD5에 MEMS MIC(Knowles SPH0645LM4H) 적용 | UW100MKII용 MIC로 25년4월 수불부 기준 28,762ea(6.47원)

※ 무지향(Omnidirectional) MIC이므로, 주머니에 넣었을 때도 가장 노출이 잘되고 잡았을 때, 가려지지 않는 상단에 위치 필요

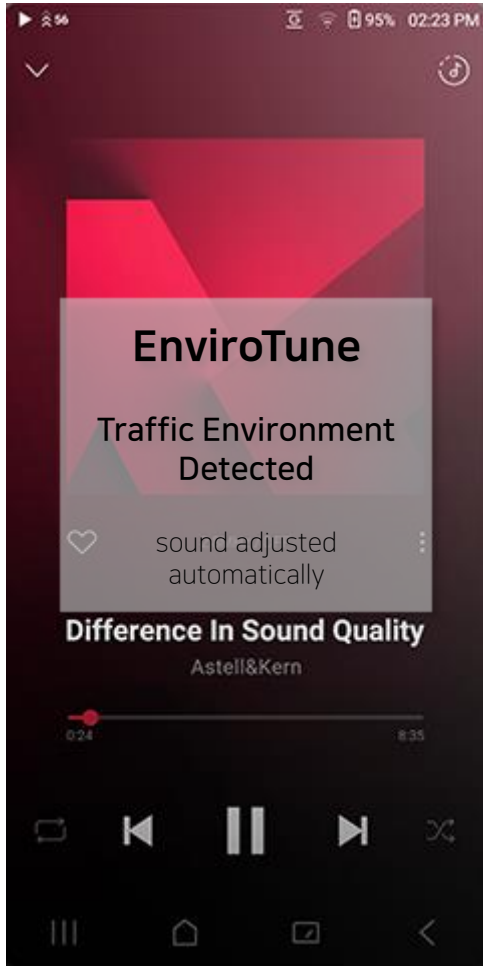
• 소음 3단계 기준표

- 소음 기준을 3단계로 지정하고, 1단계에서는 소음이 그리 크지 않기 때문에, 세밀한 조정만 진행
- 2단계와 3단계는 음악 감상이 방해 받는 수준이므로, 저음 영역을 줄이고, 고음을 명료하게 하는 방향으로 진행

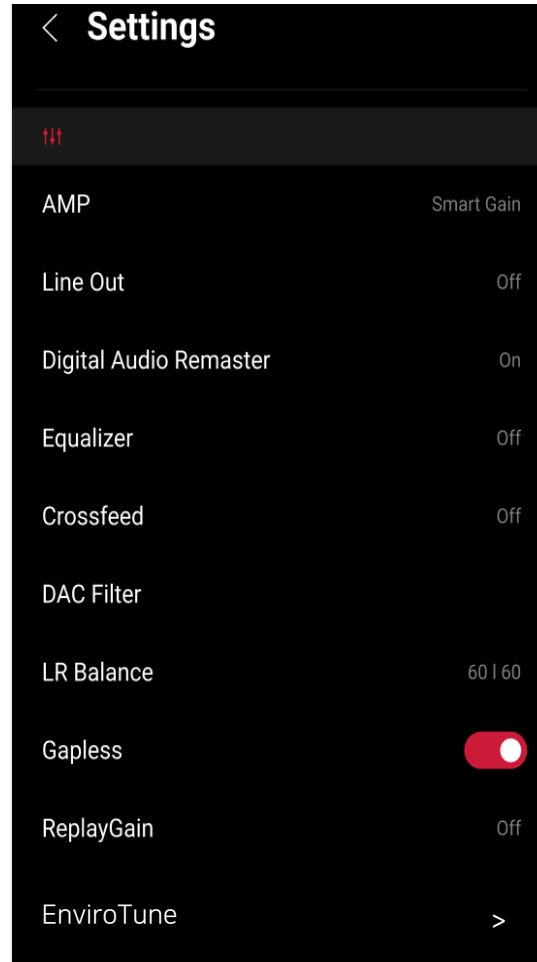
소음 발생 장소	소음 레벨 기준	EnviroTune 3단계
귓속말	20dB	39dB까지는 적용하지 않음
조용한 공원	30dB	
일반 주택 거실	40dB	1단계 일반 야외 (40dB~59dB)
일반 카페, 사무실	50dB	
쇼핑몰, 백화점	60dB	2단계 시끄러운 야외 (60dB~79dB)
시끄러운 거리	70dB	
진공 청소기 소리	80dB	3단계 매우 시끄러운 야외 (80dB~)
지하철 내부	90dB	

- EnviroTune 설정 예시

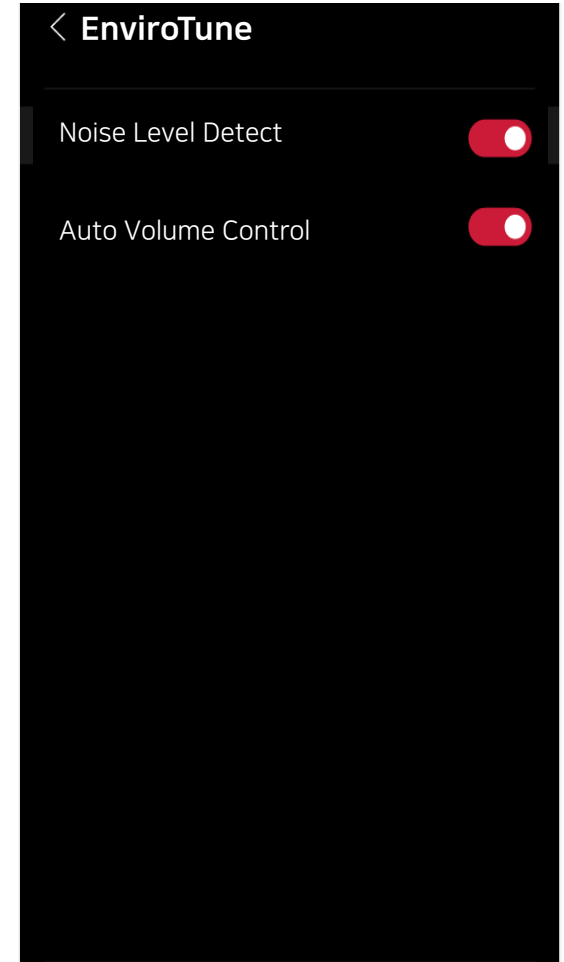
[소음 측정 후, 안내 팝업 예시]



[세부 설정 진입]

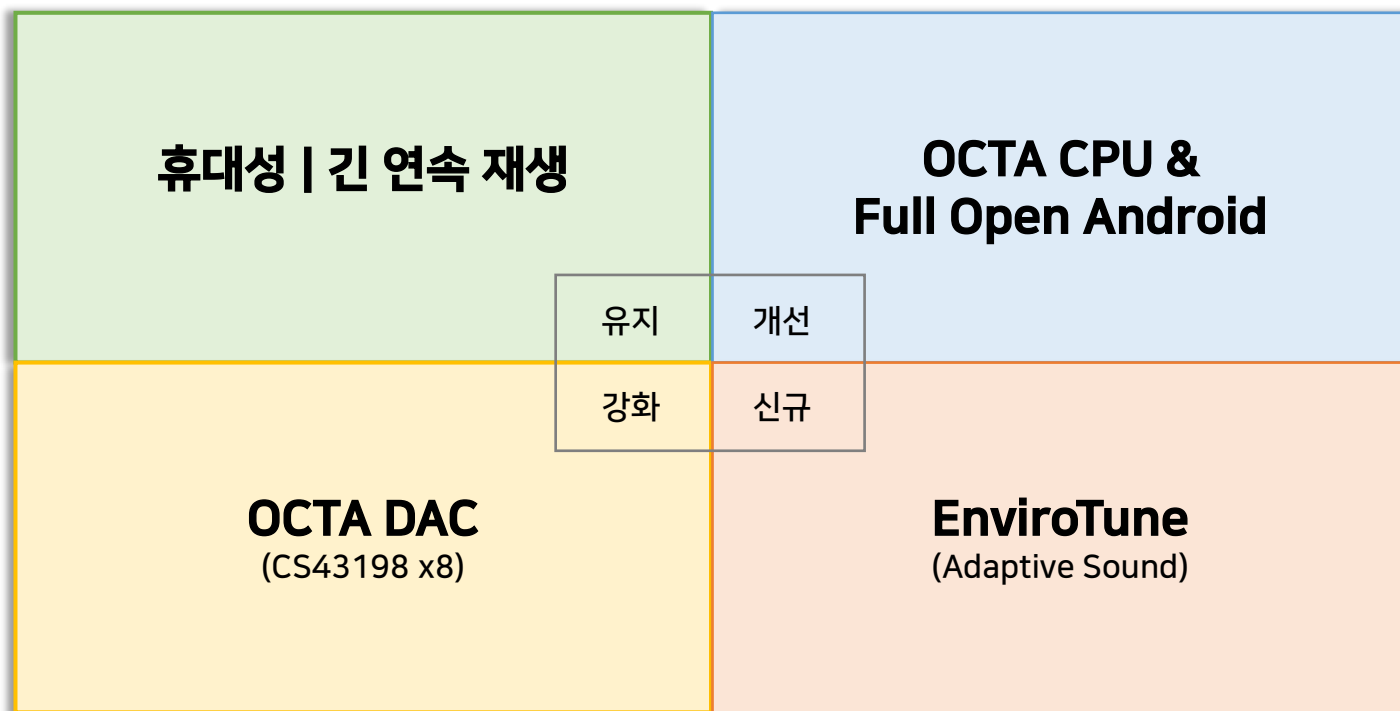


[기능 On / Off 제공]



- 각 영역별 목표 도출

- 전작 SR35의 최대 장점이었던 휴대성과 긴 시간 재생은 최대한 유지 진행
- 단점으로 지적되었던 느린 속도와 불편한 APP 설치의 사양 업그레이드를 통해 개선하고, 소비자 불만 적극 해소
- AK 전체 제품에서 한번도 시도되지 않았던 Octa DAC을 탑재함으로써, 사운드 성능 강화
- DAP 세계 최초로 MEM MIC를 탑재하고 주변 환경에 따라 사운드를 조정해주는 EnviroTune 기능 탑재로 고유성 확보



• Key Concept

- DAP 세계 최초 디지털 마이크를 탑재하고 주변 소음을 인식한 뒤, 최적의 사운드를 제공하는 기능 제공
- 강력한 Octa DAC 적용으로 동급 최고 수준의 사운드 퀄리티 제공
- 기존 A&norma 시리즈의 Identity인 Pocket Hi-Fi 컨셉을 계승하는 최적 사이즈로 개발 진행
- 소비자 불만이었던 느린 속도와 APP 설치 문제를 개선해 상품성 대폭 개선 추진

어디서나 실현되는 Hi-Fi Sound

Wherever you are, enjoy perfect sound with **EnviroTune**



- MT8385 Octa Core
- Full Open Android 지원
- CS43198 Octa DAC
- 4.1inch 720x1280
- 3.5mm, 4.4mm output (up to 8Vrms)
- Knowles MEMS MIC x1 (SPH0645LM4H)
- PCM 32bit/384kHz, Native DSD256
- SW DAR 지원
- NAND 64GB
- BT(LDAC, apt-X HD), Dual Wi-Fi
- 연속 재생 목표 : 20시간
- Aluminum

- 1 DAP 최초 MIC를 통한 주변 노이즈 측정 및 이에 반응하는 적응형 사운드 제공 (EnviroTune)
- 2 AK DAP 최초 Real Octa DAC 탑재로 사운드 강화 (CS43198 x8)
- 3 Octa Core CPU 탑재 및 Full Open Android 지원 (version 12)
- 4 더욱 향상된 출력 (BAL 기준 6Vrms → 8Vrms) 으로 상품성 강화
- 5 최고 수준의 휴대성과 연속 재생 15시간 달성

SR35

RK3326 Quad-Core
Android 9 (Open APP Service)
CS43198 x4
3.6inch 720x1280
X
X
Balanced 6Vrms
20시간

CPU

OS

DAC

LCD

Sound

DAR

출력

연속 재생

PD5

MT8385 Octa-Core
Android 12 (Full Open Android)
CS43198 x8
4.1inch 720x1280
EnviroTune 지원 (주변 소음에 따른 사운드 변화)
S/W DAR (SP3000M 동일)
Balanced 8Vrms
15시간

※ 연속 재생 시간은 Octa CPU, LCD, DAC 및 OPAMP 2배 이상 증가 등 전체적인 성능 상향에 따른 감소

Specification & Schedule

Part	Spec	Remark
CPU	MT8385 Octa-Core	Full Open Android 11 지원
DAC	CS43198 x8	
Sound Mode	EnviroTune 지원	MEMS MIC x1
Display	4.1inch 720 x 1280	ACTIVO P1 동일
Wheel	Volume	LED 제외
Buttons	Play/Pause, FF, REW, Power	Lock 버튼 고려 필요
Bit / Sample rate	32bit/384kHz, DSD256	
Audio Output	3.5mm x1, 4.4mm x1	
BAL Output Level	Balanced 8Vrms	
DAR	SW DAR 지원	SP3000M 동일
Memory	64GB	
Bluetooth	V5.3 LDAC, aptX HD, LHDC	
Wi-Fi	Dual Wi-Fi(2.4/5GHz)	
Battery	3,600mAh	재생 시간 15hrs 목표
USB Type	Type C x1	
SD Card	micro SD card x1	Max 1.5TB
Charging	5V 2A & PD 3.0	
Material	Aluminum	
Bundle Accessory	Silicon Case	

• Event Schedule

WS	ES	TP	MP
26년1월7일	26년3월11일	26년4월28일	26년8월3일

• Detail Schedule

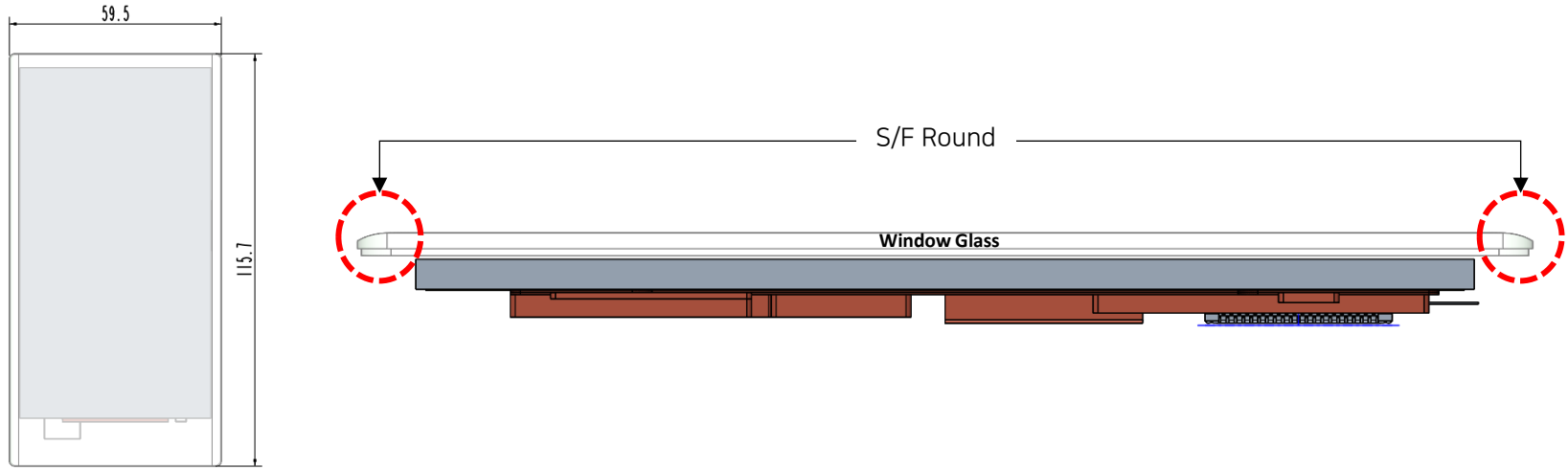
설계 완료	WS 발주	WS 이벤트	ES 발주	ES 이벤트	TP 발주	TP 이벤트	MP 발주
25년11월14일	25년11월28일	26년1월7일	26년1월21일	26년3월11일	26년3월31일	26년4월28일	26년5월21일
4주	2주	5.5주	2주	7주 (배포 3/17)	2주	4주 (배포 5/7)	2주

※ 디자인 25년10월15일 확정 기준
※ 개발 PCB : 4주 | 양산 PCB : 10주 기준
※ 각 단계별 중국 연휴 예상 반영

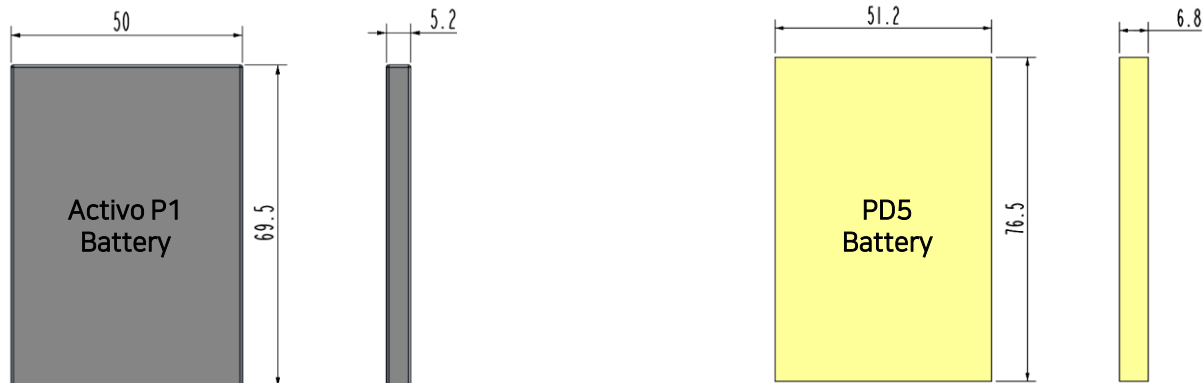
Engineering Review

• 주요 부품 및 사이즈

① LCD : Activo P1과 동일 자재, 디자인 진행 시, Window LCD 좌/우 **Round 고려 필요**



② 배터리 : 신규 자재 | 51.2 x 76.5 x 6.8 | 예상 용량 3,600mAh (상세 설계 시, Max 값 추가 검토 예정)



- 부품 배치 구조 설명

① 사이즈는 62.05 x 119.25 x 15.7mm (신규 배터리 용량 기준 예상)

② 주변 소음 측정용 MIC Hole 우측 상단 배치 필수

③ Side Button 및 Volume Wheel 좌/우 상단 배치

④ Power Button은 Side Button 파트에 배치, 잠금 키(Slide Key)는 Top View 우측 위치

(배터리 용량 추가 검토 및 실장 이슈 발생할 경우, 잠금 키 삭제 및 Power Button Top View로 위치 이동 필요)

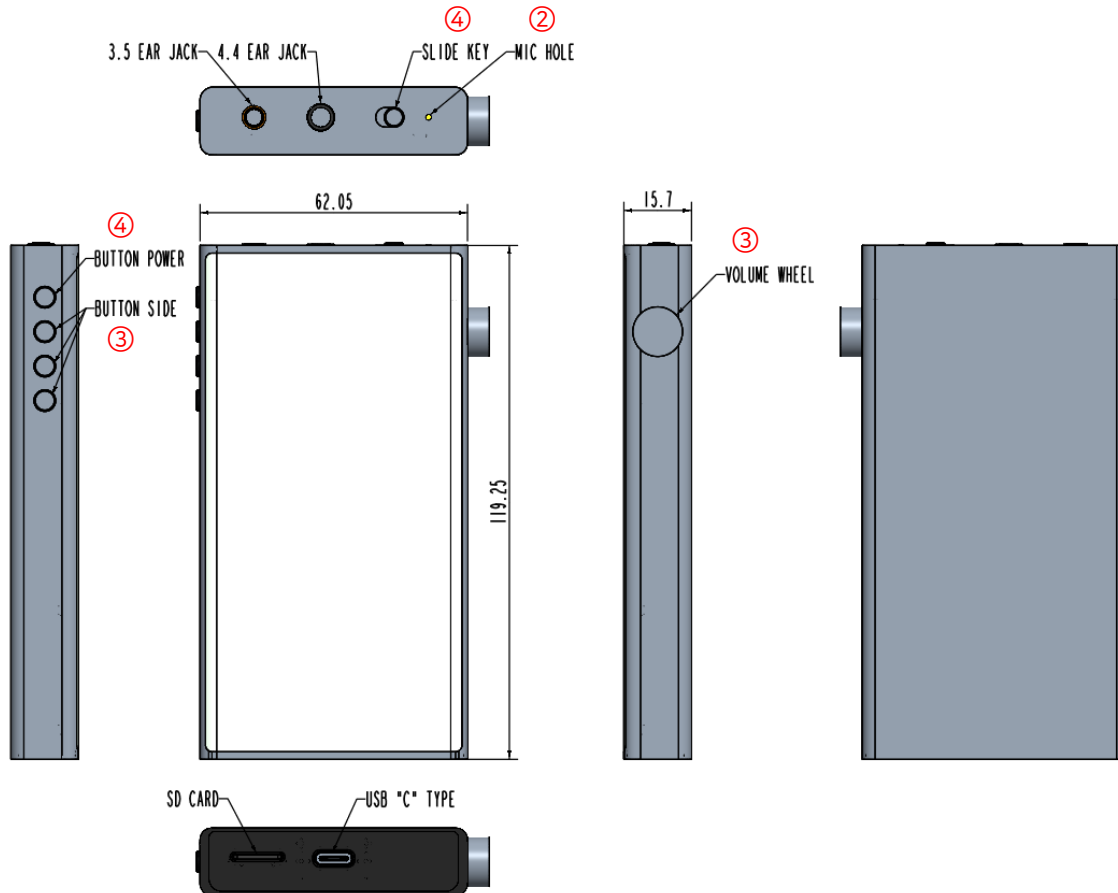
⑤ 3.5mm, 4.4mm Ear Jack은 Center 배치 불가 (Main PCB에 안착 필수)

⑥ 두께 최소화 및 Battery 용량 최대화를 위해 하단 좌/우 Round 및 Chamfer 최소화 필요

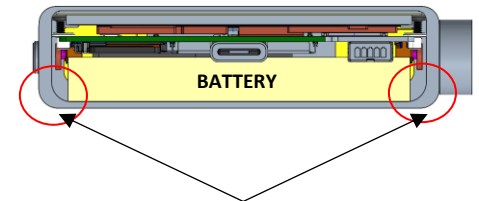
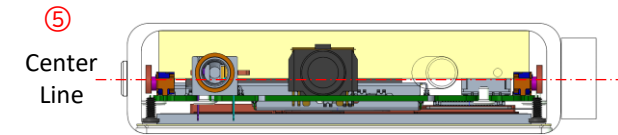
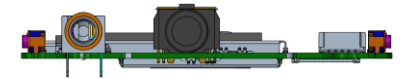
⑦ Wi-Fi 안테나 방사 확보를 위해 Bottom Cover는 Glass 또는 Mold 적용 필요

(필요 시, Back Cover View에 안테나 방사 구조 적용에 대해 H/W 담당자와 별도 검토 필요)

• 부품 배치 구조



3.5mm, 4.4mm CENTER 배열 불가



⑥ 최소 "R" 또는 "C" 값 적용 요청

⑦ 안테나 방사 성능 확보를 위해 GLASS또는 MOLD 재질 적용 필요

Income Statement

• 가격 구조

Target Cost	ASP	MSRP
\$260	\$400 (35%)	\$800 (50%)

※ 개발 진행 전 예상 Cost로 변경 가능성 있음

• 예상 판매 수량

- 총 판매 수량 : 7,000ea (2026년 9월 ~ 2028년 9월 | 24개월)
- 총 매출 : 37.8억 | 매출 이익 : 13.2억 | 영업 이익 : 6.4억
- 2026년 : 판매 : 2,100대 | 매출 : 11.3억 | 매출 이익 : 3.9억

(환율 1,350원)

구분	2026				2027				2028		
	9월	10월	11월	12월	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q
판매 (대)	1,300	300	250	250	700	700	700	700	700	700	700
매출액 (백만)	702	162	135	135	378	378	378	378	378	378	378
매출 이익 (백만)	245	56	47	47	132	132	132	132	132	132	132

• 이익/비용 구조

(환율 1,350원)

구분	내역	금액(KRW)	비고
매출	매출 총액	₩3,780,000,000	7,000ea 판매 기준
	매출 원가	₩2,457,000,000	
	매출 이익	₩1,323,000,000	
개발	재료비	₩92,000,000	Event 샘플 182ea 기준
	인증비	₩110,000,000	KC, CE, FCC, CCC, SRRC, TELEC, BT, Wi-Fi
	외주비	₩22,000,000	기구 목업, 매뉴얼, 다국어 번역 등
	금형비	₩106,000,000	기구, HW 합계 예상
	예상 인건비	₩98,600,000	M/M 합계 20.4 기준
	소계	₩428,600,000	인건비 제외 ₩330,000,000
판매관리	마케팅	₩37,800,000	매출총액 1%
	A/S	₩113,400,000	매출총액 3%
	재고평가	₩73,710,000	매출원가3%
	기타 출고	₩24,570,000	매출원가 1%
	소계	₩178,200,000	
영업이익		₩644,920,000	BEP 2,795ea

• 예상 개발비 내역

(환율 1,350원)

구분	내역	금액(KRW)	비고
재료비	이벤트 샘플 제작	₩70,000,000	DAP 182ea, 추가 제작 5% 반영
	이벤트 PCB 제작	₩9,000,000	DAP 300만원 x 3회
	이벤트 PCB SMT	₩13,000,000	DAP 300만원 x 3회, 임가공비
	소계	₩92,000,000	
인증비	제품 필수 인증	₩110,000,000	KC, CE, FCC, CCC, SRRC, TELEC, BT 인증
외주비	생산기술 JIG	₩3,000,000	
	디자인 목업	₩7,000,000	디자인 목업 2종 진행 기준
	기구 목업	₩3,000,000	설계 검토용
	포장재 개발	₩4,000,000	
	매뉴얼 번역	₩3,000,000	8개 국어 번역 기준 예상
	매뉴얼 편집	₩2,000,000	9개 국어 편집 기준 예상
	소계	₩22,000,000	
금형비	기구	₩90,000,000	SR35 금형비 & 실리콘 케이스 금형비 포함 예상
	H/W	₩16,000,000	FPCB 2종 기준
금형비 합계		₩106,000,000	
재료비, 인증비, 외주비 합계		₩224,000,000	
예상 개발비 합계		₩330,000,000	

THANK YOU